

要证明函数 $f(x)$ 是线性函数 $c_1x + c_2$ ，可以通过构造辅助函数并结合极值原理完成。以下是完整的证明过程：

证明

定义辅助函数

$$f_\epsilon(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + \epsilon(x - a)(x - b),$$

其中 $\epsilon \in \mathbb{R}$ 。显然 $f_\epsilon(a) = f_\epsilon(b) = 0$ 。计算其二阶差商：

$$D^2 f_\epsilon(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_\epsilon(x + h) + f_\epsilon(x - h) - 2f_\epsilon(x)}{h^2}.$$

代入 f_ϵ 的表达式后，展开并化简得：

$$D^2 f_\epsilon(x) = D^2 f(x) + 2\epsilon = 2\epsilon \quad (\text{因 } D^2 f(x) = 0).$$

情形1：当 $\epsilon > 0$

此时 $D^2 f_\epsilon(x) = 2\epsilon > 0$ 。假设 f_ϵ 在某个内点 $c \in (a, b)$ 处取得最大值 $M \geq 0$ 。根据极值的必要条件，对于充分小的 h ，有

$$f_\epsilon(c + h) \leq M, \quad f_\epsilon(c - h) \leq M,$$

因此

$$\frac{f_\epsilon(c + h) + f_\epsilon(c - h) - 2M}{h^2} \leq 0.$$

但由 $D^2 f_\epsilon(c) = 2\epsilon > 0$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时，

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_\epsilon(c + h) + f_\epsilon(c - h) - 2M}{h^2} = 2\epsilon > 0,$$

矛盾。故 $f_\epsilon(x)$ 不能在内部取得正最大值，因此 $f_\epsilon(x) \leq 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 。

情形2：当 $\epsilon < 0$

此时 $D^2 f_\epsilon(x) = 2\epsilon < 0$ 。类似地，若 f_ϵ 在某个内点取得最小值 $m \leq 0$ ，则

$$\frac{f_\epsilon(c + h) + f_\epsilon(c - h) - 2m}{h^2} \geq 0,$$

但 $D^2 f_\epsilon(c) = 2\epsilon < 0$ ，导致矛盾。因此 $f_\epsilon(x) \geq 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 。

综合两种情形

对于任意 $\epsilon > 0$ ，有 $f_\epsilon(x) \leq 0$ ；对于任意 $\epsilon < 0$ ，有 $f_\epsilon(x) \geq 0$ 。令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，由夹逼定理得：

$$f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = 0 \quad \text{对所有 } x \in [a, b].$$

因此， $f(x)$ 必为线性函数，即

$$f(x) = c_1x + c_2 \quad \left(\text{其中 } c_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, c_2 = f(a) - c_1a \right) .$$

结论

在给定条件下，函数 $f(x)$ 必为一次函数 $c_1x + c_2$ ，其中 c_1, c_2 为常数。